

生化学 1

定期試験

(2021.6.14 実施)

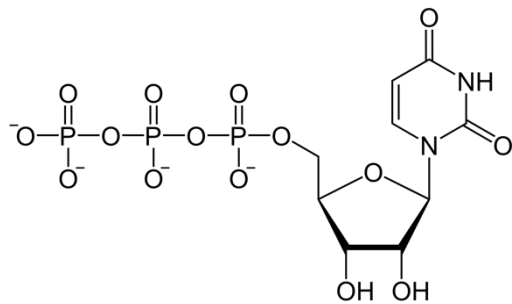
注意事項

- ・マークシートと解答用紙があります。
- ・問 7、問 10、問 25-1 の解答は記述用の解答用紙、ほかは問題番号のマークシートで解答を選択してください（25-2 は問 25 のマークシート）。
- ・マークシート、解答用紙、試験問題はすべて回収します。すべてに名前と学籍番号の記入をしてください。

学籍番号 _____

名前 _____

1. 次のヌクレオチドの名前はなにか 1つ 選べ。



1. dATP

6. ATP

2. dGTP

7. GTP

3. dCTP

8. CTP

4. dTTP

9. TTP

5. dUTP

0. UTP

2. DNA の構造に関する記述のうち 誤っているものを1つ 選べ。

1. プリン-ピリミジンは疎水性の環を持ち、二重らせんの内側に埋め込まれることで構造が安定する。
2. 塩基対は水素結合で結合している。G-C 塩基対は 3 つの水素結合をもち、A-T 塩基対は 2 つの水素結合を持つ。
3. Z-DNA 構造は左巻きらせんとなり、遺伝子の転写開始点近くにあることが多い。
4. A-DNA の主溝と副溝の幅には差がない。
5. 生理的条件下の DNA の構造は B-DNA 構造とよばれる構造をとる。
6. 核酸のリン酸基は正に帯電し、溶液中のマイナスイオンと相互作用することで DNA 二重らせんを安定させる。

3. DNA と染色体の構造に関する記述のうち、正しいものを2つ 選べ。

1. DNA の熱変性は、ホスホジエステル結合の加水分解による。
2. ヒストンは正電荷を持つ塩基性アミノ酸を多く含む塩基性タンパク質である。
3. 染色体分体同士が強固に接着した領域をテロメアとよぶ。
4. 真核生物のゲノムは常にスーパーコイル構造をとる。
5. B-DNA 構造は 1 回転あたりおよそ 10 塩基対を形成している。

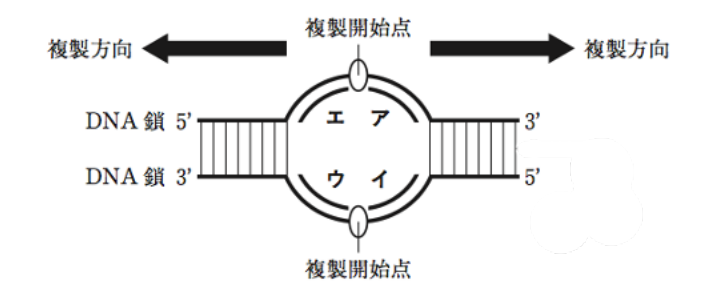
4. 大腸菌の DNA 複製に関する記述のうち、正しいものを2つ 選べ。

1. リーディング鎖とラギング鎖は異なるポリメラーゼが合成する
2. DNA ポリメラーゼ I には 5'→3'エキソヌクレアーゼ活性があり、プライマーを分解する機能がある。
3. リーディング鎖の合成終了後に、ラギング鎖の合成が行われる。
4. DNA ポリメラーゼ I は DNA 複製には関与しない。
5. DNA ポリメラーゼ III の触媒活性には 2 個の金属イオンが必要である。
6. 複数の複製開始点が存在する。

5. 真核生物の DNA 複製に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. 複製開始点は一つである。
2. 岡崎フラグメントは形成されない。
3. DNA ポリメラーゼ α はプライマーゼと結合し、DNA 合成の開始に働く。
4. DNA ポリメラーゼ δ はプライマーの除去に働く。
5. RNaseH は RNA/DNA ハイブリッド鎖の RNA を特異的に加水分解する酵素である。

6. 下図は真核細胞における二本鎖 DNA の複製過程を模式的に表したものである。二方向に複製が進行する際に、リーディング鎖として複製されている部分として正しいものをすべて選べ。



1. ア
2. イ
3. ウ
4. エ

7. DNA の障害についての下記の文章中の空欄を埋める適切な語句を、語群から選択し解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

DNA に紫外線が当たると、同一 DNA 鎖に[①]が形成され、局所的に二重らせん構造がゆがみ、DNA の転写・複製が阻害される。大腸菌では修復酵素である[②]が可視光によって活性化し、DNA 障害を直接修復する。一方で、この修復酵素はヒトにはなく、NER と略される[③]によって行われる。NER では[④]である UvrABC によって、DNA 障害部を含む部分を挟んで、二箇所のホスホジエステル結合が切断され、[⑤]である UvrD によって除去される。その後 DNA ポリメラーゼ I と[⑥]によって、修復される。

食品添加物である[⑦]は DNA に作用して脱アミノ化を起こす。例えば、シトシンを[⑧]に脱アミノ化することで、DNA 複製後にグアニンが[⑨]へと変わる[⑩]変異を誘発する。

(語句)

亜硝酸、塩酸、リン酸、ピリミジン二量体、プリン二量体、ヒストン四量体、エンドヌクレアーゼ、DNA リガーゼ、DNA フォトリアーゼ、DNA ジャイレース、トポイソメラーゼ、ヘリカーゼ、ヌクレオチド除去修復、塩基除去修復、ミスマッチ修復、トランジション、トランスバージョン、トランスフォーメーション、ウラシル、アデニン、シトシン、チミン、グアニン、メチル化、ユビキチン化、アセチル化、プレニル化

8. 原核生物の複製時の DNA 合成と転写時の RNA 合成に共通しない特徴を2つ選べ。

1. 合成酵素の活性中心に Mg^{2+} を必要とする。
2. 合成酵素は校正機能をもつ。
3. 合成開始に 3'-OH 基が必要である。
4. 合成方向は 5'→3'である。
5. 合成反応において副反応物としてピロリン酸が生じる。
6. 合成範囲が決まっている。

9. RNA に関する記述のうち、誤ったものをすべて選べ。

1. 核内低分子リボ核タンパク質 (snRNP) は、mRNA スプライシングに関与する。
2. 原核生物・真核生物ともに miRNA を持つ。
3. miRNA には遺伝子発現を妨害する (RNA 干渉) 作用がある。
4. 細胞内の RNA のうち、最も多いのは mRNA である。
5. RNA 鎖は分子内で塩基対を形成することがある。

10. 大腸菌の転写について述べた次の文章の空欄に入る正しい語句を語群から選び、解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

大腸菌における転写はプロモーター領域には、[①]とよばれる[②]配列が転写開始点の上流に存在する。転写開始前に RNA ポリメラーゼホロ酵素の[③]因子がプロモーターを認識し、転写バブルを広げる。このときに短い RNA が複数合成され、これを[④]という。[⑤]因子が鋳型 DNA と RNA ポリメラーゼから分離すると、転写が始まる。転写終了は少なくとも2つの方法で制御される。内在性ターミネーターは、[⑥]の連続した配列とその直前の[⑦]の多い回文配列が特徴的である。回文配列は強固な[⑧]を取ることで RNA ポリメラーゼを足止めし、構造変化を起こすことで自発的に転写が終了する。転写終了のもう一つの様式は[⑨]活性を持つ[⑩]因子に依存した終結である。

語群

アルファ、ベータ、ガンマ、シグマ、オメガ、ロー、ゼータ、コンセンサス、ナンセンス、ミスセンス、
-35 領域と-10 領域、-40 領域、+35 領域と+10 領域、+40 領域、G+C、A+T、G+A、C+T、
アデニン、チミン、シトシン、グアニン、ヘアピン構造、クローバー構造、クランク構造、T-ループ、
D-ループ、トポイソメラーゼ、ヘリカーゼ、リガーゼ、エキソヌクレアーゼ、エンドヌクレアーゼ、オー
プンコンプレックス、転写バブル、開始未遂、カタボライト抑制

11. 転写に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. RNA への転写は DNA の 3'→5' アンチセンス鎖を鋳型にして行われる。
2. 真核生物 mRNA に付加される polyA tail はゲノム上の polyU を鋳型として合成される。
3. 真核生物、原核生物ともに RNA 合成酵素は1種類である。
4. 真核生物mRNA の 5'キャップ構造は翻訳開始反応に関わる。
5. snRNA の合成には DNA の情報を必要とせず、自己複製によって産生される。

12. *lac* オペロンによる転写制御に関する記述のうち、正しいものを一つ選べ。

1. グルコース存在下において、カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が活性化する。
2. モノストロニックな転写制御である。
3. ラクトース存在下でリプレッサーがオペロンに結合することで、転写が開始される。
4. リプレッサーが存在しても、カタボライト活性化タンパク質 (CAP) が存在すればオペロンは活性化する。
5. ラクトース代謝物はリプレッサーに結合し、オペレーターへの結合を阻害する。

13. あるタンパク質の遺伝子において 1 塩基置換型の変異が起こった結果、対応するアミノ酸がアスパラギン (Asn) からスレオニン (Thr) に置き換わった変異タンパク質が生じた。考えられる DNA の塩基の置換はどれか。コドン表を参考にして、すべて選べ。

UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
UUC		UCC		UAC		UGC	
UUA	Leu	UCA	Pro	UAA	Stop	UGA	Stop
UUG		UCG		UAG		UGG	Trp
CUU		CCU		CAU	His	CGU	Arg
CUC		CCC		CAC		CGC	
CUA	Ile	CCA	Thr	CAA	Gln	CGA	
CUG		CCG		CAG		CGG	
AUU		ACU		AAU	Asn	AGU	Ser
AUC	Met/Start	ACC		AAC		AGC	
AUA		ACA	Ala	AAA	Lys	AGA	Gly
AUG	Val	ACG		AAG		AGG	
GUU		GCU		GAU	Asp	GGU	
GUC		GCC		GAC		GGC	
GUA		GCA	Glu	GAA	Glu	GGA	
GUG		GCG		GAG		GGG	

1. AAT → ACT
2. AGT → AUT
3. AAT → ATT
4. ACT → AAT
5. AAA → ACA
6. AAG → ATG
7. AAC → ACC
8. AAC → TAC

14. クロラムフェニコールの作用機序はどれか 1 つ選べ。

1. 葉酸合成阻害
2. 細胞壁合成阻害
3. DNA ポリメラーゼ I へと結合して複製阻害
4. RNA ポリメラーゼへと結合して転写阻害
5. 50S リボソームに結合してペプチド転移を阻害
6. 30S リボソームに結合して翻訳を阻害

15. 翻訳についての記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. 原核生物と真核生物で使用されるコドンは基本的に同一のものである。
2. 原核生物では転写開始複合体は mRNA 上のシャイン・ダルガーノ配列を 16S rRNA が認識することにより形成される。
3. 真核生物の翻訳は核内で行われる。
4. 真核生物の rRNA の転写後プロセッシングでは核小体低分子 RNA (snoRNA) による化学修飾が行われる。
5. 原核生物では開始 tRNA のアミノ基はホルミル化されてホルミルメチオニンとなる。
6. アミノアシル tRNA 合成酵素による tRNA へのアミノ酸付加には ATP が必須である。

16. 真核生物の遺伝子発現調節に関する記述のうち、誤っているものを2つ選べ。

1. トランス作用因子は通常、転写調節因子とコアクチベーター部位により構成される。
2. 発現調節をあまり受けず、常に発現している遺伝子群のことを、ハウスキーピング遺伝子と呼ぶ。
3. 活発に転写が行われているクロマチン領域のことをヘテロクロマチンと呼ぶ。
4. 選択的スプライシングは複数のエキソンを持つ遺伝子にのみ認められる。
5. mRNA エディティングでは、mRNA が完全にプロセッシングを受けたあとに塩基が変換される。

17. 核内受容体を介する遺伝子発現制御に関する記述のうち、正しいものをすべて選べ。

1. 核内受容体スーパーファミリーは、リガンド結合ドメイン、DNA 結合ドメイン、転写活性化ドメインを有する。
2. レチノイン酸は核内受容体である RAR/RARE に結合して特異的な遺伝子の発現を誘導化する。
3. コルチゾールが二量体のグルコルチコイド受容体と結合すると、立体変化が起きコイルドコイルドメインが露出する。
4. コルチゾールとグルコルチコイド受容体の複合体は、プロモーターやエンハンサー領域に存在しているグルコルチコイド応答配列 (GRE) に結合する。

18. 遺伝子のエピジェネティクス制御についての記述のうち、正しいものをすべて選べ。

1. エピジェネティクスとは DNA の化学修飾変化を伴わずに、ヒストンの化学修飾や染色体の構造変化などによって生じる、遺伝子発現変化または細胞表現型のことである。
2. XIST は 2 本ある X 染色体のうち 1 本に発現し、X 染色体不活性化に関わる。
3. ヒストンテイルの修飾には、アデニル化、リン酸化、メチル化が含まれる。
4. CpG アイランドは遺伝子のエキソン領域に多く存在する。

19. 核酸の分画・検出法についての記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. 核酸の電気泳動では、核酸は陰極（－）側から陽極（＋）側に移動し、短いものが早く移動する。
2. DNA を染色する試薬としてよく使われるのは DNA の二本鎖に入り込むインターカーレーターであり、多くは発ガン性を持つ。
3. 大腸菌からのプラスミド DNA を抽出する方法として、ゲノム DNA とプラスミド DNA は性質が同じであるため、電気泳動法によるサイズ分画が唯一の方法である。
4. 酸性グアニジン・フェノール・クロロフォルム法では DNA はフェノール層へ、RNA は水層に分配される。

20. PCR 法により図の破線で囲んだ塩基配列だけを増幅したい。プライマーとしてもっとも適切な組み合わせとなる 2 つを選べ。

```
5'- GATCAA|AAGGATGGCGA ······ AGACTAACGGG|CGGCTA-3'
3'- CTAGTT|TTCCTACCGCT ······ TCTGATTGCCC|GCCGAT-5'
          |-----|
```

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 5'-CTAGTT-3' | 6. 5'-GATCAA-3' |
| 2. 5'-ATCGGC-3' | 7. 5'-GGGCAA-3' |
| 3. 5'-TAGCCG-3' | 8. 5'-CGGCTA-3' |
| 4. 5'-AAGGAT-3' | 9. 5'-CCCGTT-3' |
| 5. 5'-TTCCTA-3' | 0. 5'-TTGATC-3' |

21. 遺伝子組み換えに関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 大腸菌を宿主として作られた組み換えタンパク質にはエンドトキシンの混入リスクが伴う。
2. 遺伝子工学とクローン動物を使って動物に医薬品を作らせる試みが行われている。
3. 大腸菌で合成されたヒト由来タンパク質は糖鎖の付加などの修飾がされていない。
4. バイオ医薬品として組み換えタンパク質を産生させる際には、その mRNA をベクターにクローニングし、宿主細胞へと導入する。
5. 日本国内では遺伝子組み換え食物の流通、販売は許可されていない。
6. 遺伝子組み換え作物として国内ではバラが商業栽培されている。

22. 遺伝子に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 薬物代謝酵素、輸送タンパク質、受容体における遺伝子多型は薬物の有効性や副作用に関係する。
2. 挿入・欠失によってタンパク質の読み枠がずれるような変異のことをナンセンス変異とよぶ。
3. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が異なるアミノ酸に変わるものをミスセンス変異とよぶ。
4. マイクロサテライト多型は 2~4 塩基単位の繰り返し配列で、ゲノム全体で数万個存在し、個人鑑定に使われる。

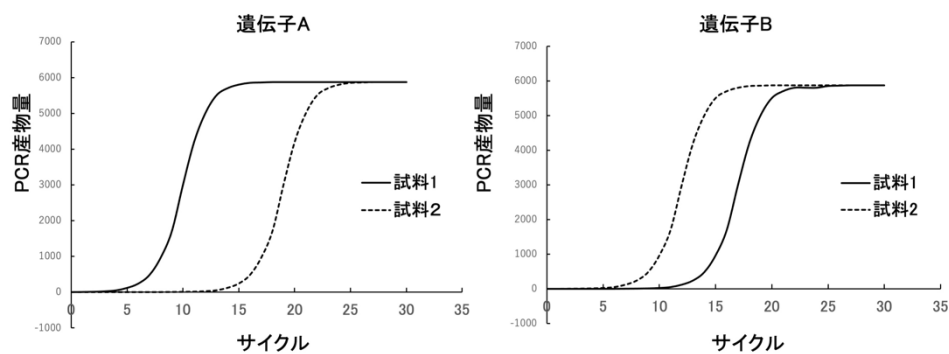
23. 遺伝子工学についての記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. 外来遺伝子を組み込むベクターとしてファージが利用される場合がある。
2. 制限酵素は DNA 上の特定の塩基配列を認識して二本鎖を切断する。
3. クローニングベクター上の薬剤耐性遺伝子は、遺伝子導入がされた菌を選別するのに用いられる。
4. ヒト腎臓の cDNA ライブラリーにはヒトゲノムの情報すべてが入っている。
5. DNA リガーゼは DNA 同士を連結する酵素である。

24. マウスのある細胞において、遺伝子 A および B の産生は転写因子 X により調節されている。両遺伝子の産生に対するその転写因子の機能を明らかにするため、以下の siRNA (低分子干渉 RNA) 導入実験を行った。

【実験】転写因子 X に対する siRNA を導入しない細胞(1)および導入した細胞(2)を 24 時間培養した。その後、細胞から mRNA を抽出した後に逆転写反応によって cDNA を合成し、それぞれ試料 1、試料 2 とした。同一量の cDNA 試料 1 および試料 2 を用いて、リアルタイム PCR 法を行い、遺伝子 A と遺伝子 B の発現量を測定した。その結果、図のような結果を得た。

なお、実験に用いた siRNA は特異的に転写因子 X の mRNA をノックダウンすること、そのノックダウン効果は培養 24 時間の時点で最大となることを確認している。



実験方法、原理と考察に関する記述のうち、適切なものを2つ選べ。

1. 転写因子 X は、遺伝子 A の発現を抑制的に調節していると考察される。
2. 転写因子 X は、遺伝子 B の発現を抑制的に調節していると考察される。
3. リアルタイム PCR 法では吸光度によって、DNA 量を定量的に検出する。
4. 転写因子 X の遺伝子が存在する染色体は、導入された siRNA により破壊される。
5. PCR 反応は dNTP やプライマーの枯渇によってプラトーに達する。

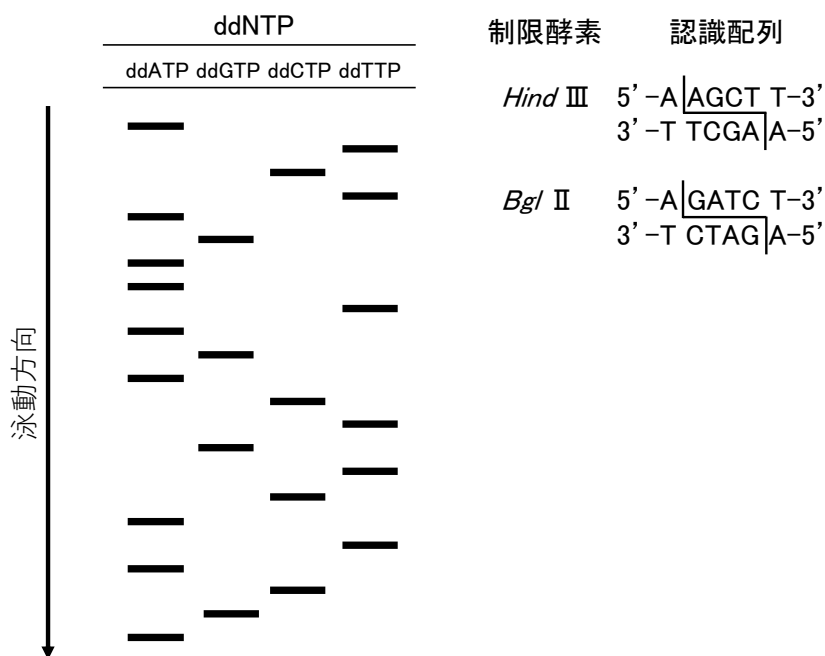
25. ある DNA の塩基配列をジデオキシ法により解析し、図のような実験結果を得た。また表(制限酵素一覧)を参照して、その配列中の制限酵素部位の同定を行った。

[実験方法]

鋳型 DNA 鎖に 5' 末端を放射線標識したプライマー DNA 断片を結合させ、dATP、dGTP、dTTP および dCTP を加えた。この溶液を4等分し、それぞれに ddATP、ddGTP、ddCTP または ddTTP を別々に加えて、標識相補鎖 DNA を合成した。次にこれら4種類の反応溶液をポリアクリルアミドゲル電気泳動に供した。泳動後、乾燥したゲルを X 線フィルムに密着させて一晩放置した。

[実験結果]

DNA 断片は放射線標識されていることから、X 線フィルム状ではしご階段状の泳動像(オートラジオグラフィー)として検出された(図)。



25-1 X 線フィルム状で読みとった DNA 配列、および目的の DNA の配列を解答用紙に記入しなさい。

25-2 目的の DNA 配列および実験方法に関する記述のうち正しいものを2つ選べ。

1. DNA 伸長反応を停止させる ddNTP の 3'位はヒドロキシ (OH) 基である。
2. 5'末端から 5 番目の塩基はチミン (T) である。
3. 3'末端から 3 番目の塩基はチミン (T) である。
4. *Hind*III により認識・切断される配列が存在する。
5. *Bgl*II により認識・切断される配列が存在する。